Guía de Uso del QA Catalyst

Cómo usar las skills del catalyst en cada estado del SDLC IOND

Propuesta por: Steve Nina — Scrum Master IOND
Aplica a: IOND · IonMind · StageMind (soporte completo para iond y tickets de Gateway)
Audiencia: QA · Lead QA · Scrum Master — y, como lectores de sus salidas, PO y Lead Dev / RM

1. Qué es el QA Catalyst

El **QA Catalyst** es el repositorio `ionflow-qa-catalyst`: conocimiento del producto organizado en niveles y un conjunto de **skills** (instrucciones que sigue un agente de IA) para cada estado del SDLC. Acompaña al QA en su rol de **Analista de Calidad y Requerimientos**, al Lead QA en las suites del release y al Scrum Master en el plan semanal, la auditoría del flujo y las métricas.

El catalyst...	El catalyst **no**...
Lee el ticket en ClickUp (tablero, estado, campos, comentarios) en **modo solo lectura**	Crea, mueve ni comenta tickets en ClickUp
Prepara artefactos (matrices, reportes, planes) y **borradores** de los comentarios C-xx	Publica comentarios: los publica la persona responsable
Sugiere un veredicto con su fundamento	Firma veredictos: firma el QA (C-13/C-14) o el quórum del Go/No-Go (C-29)
Lee los repositorios de desarrollo y el de pruebas E2E (bot-test) y genera comandos para ejecutar las suites	Modifica código en los repositorios de desarrollo ni en bot-test
Aplica la fuente canónica del SDLC (`knowledge/L1-project/sdlc-consolidation.md`)	Inventa reglas: si algo no está definido, lo pregunta

---

2. Antes de empezar

2.1 Requisitos

Requisito	Para qué	Quién lo configura
Repositorio `ionflow-qa-catalyst` junto a `gateway-ion`, `flow_binaries`, `webcomponents-flow`, `gateway` y `bot-test` (misma carpeta)	Leer código y pruebas	Cada usuario
Claude Code (CLI, escritorio o extensión del IDE) abierto en la carpeta del catalyst	Usar las skills `iond-*`	Cada usuario
MCP de ClickUp en **modo lectura**	Leer tickets, comentarios y listas	Cada usuario
MCP de Playwright (opcional)	Testing asistido en `mock testing` con el navegador visible	QA
Python 3	Script del E2E maestro y generadores	QA / LQA
Archivo `.env` (copia de `.env.sample`)	URL del ambiente asignado y usuarios de prueba	Cada usuario
Perfiles `.env.preprod` y `.env.prod-testco` **fuera de los repositorios**	Ejecutar las suites del release en preprod y el smoke en producción con la company de prueba	LQA

> Nunca se suben al repositorio `.env`, perfiles ni entornos de Postman con valores reales. En los artefactos solo

> se registra el usuario, nunca la contraseña.

2.2 Comprobación rápida

1. Abrir Claude Code en la carpeta del catalyst y escribir `/` : deben aparecer las skills `iond-*` .
2. Pedir `Auditar SDLC` : si el catalyst lista tickets de Discovery e Improvements, el MCP de ClickUp funciona.
3. Ejecutar `python -I scripts/e2e_master.py coverage` : debe regenerar `knowledge/test-suites/coverage.md` .

---

3. Cómo se usa una skill

3.1 Tres formas de invocarla

Forma	Ejemplo	Cuándo conviene
Skill de Claude Code	`/iond-requirements` y luego el ID del ticket	Cuando se sabe qué skill se necesita
Frase disparadora	`Matriz de requerimientos del ticket <id>`	Uso diario; la frase identifica la skill y el ticket
Orquestador	`/iond-qa` + "¿qué corresponde hacer con el ticket ?"	Cuando no se sabe en qué paso está el ticket: el catalyst lee su tablero y estado y propone la skill

Las frases disparadoras completas están en el `SKILL.md` raíz (sección *Frases disparadoras*) y en la sección 4 de esta guía.

3.2 Ciclo de una invocación



- **Announce → Confirm → Act:** el catalyst siempre anuncia la skill, sus prerrequisitos y la salida esperada, y espera una confirmación explícita. El silencio no es aprobación.
- **Tres etapas:** *Planning* (plan), *Execution* (trabajo, interrumpible en cualquier momento) y *Reporting* (salidas en su ruta y borrador del comentario).

3.3 Si un gate falla

Gate que falla	Qué hacer
El ticket no tiene la especificación del PO (T-01/T-03)	Pedirla al PO antes de la matriz
Falta el VoBo del PO (`po-vobo` , C-06) al llegar a `ready for qa`	No iniciar `mock testing` ; escalar según la regla de 24/48 h
Falta el handoff del Dev (C-09) o el build en el ambiente de QA	Pedirlo al Dev o al LD/RM
Smoke con el core en rojo	No iniciar `sanity` en el área afectada; decidir fix-forward o NO-GO
Falta un artefacto previo del release	Ejecutar primero la skill que lo produce (sección 5.3)

---

4. Mapa de skills

Skill de Claude Code	Archivo(s) en `skills/`	Cuándo	Salida principal	Comentario
`iond-qa`	`SKILL.md` (raíz)	Cualquier duda sobre qué hacer	Recomendación de skill	—
`iond-prototype-review`	`prototype-review/review.md`	Discovery `prototype review`	`prototype-review-qa.md`	Aporte al C-04
`iond-requirements`	`requirements/matrix.md` · `requirements/mini-matrix.md`	`requirements` (Discovery / Improvements)	`requirements-matrix-v<N>.md`	C-05 (C-07, C-08)
`iond-triage`	`improvements-triage/triage.md`	Improvements `backlog`	`triage.md`	C-33
`iond-code-review`	`code-review/review.md`	`code review` / `ready for qa` (opcional)	`code-review-qa.md`	—
`iond-mock-testing`	`mock-testing/plan.md` → `execute.md` → `report.md`	`ready for qa` · `mock testing`	`test-matrix.md` + `.csv` , `qa-report.md`	C-13 / C-14 (C-15, C-17, C-20)
`iond-bug-report`	`bug-reporter/create.md`	Bug nuevo de cualquier origen	`bug-report.md` (T-02)	—
`iond-release`	`release/*.md` (11 skills)	Semana del release	Artefactos en `knowledge/releases/<producto>/<versión>/`	C-23 a C-31
`iond-test-suites`	`test-suites/import-e2e.md` · `smoke-master.md` · `coverage.md`	Mantenimiento de las suites	`e2e-master.csv` , `coverage.md` , `automation-roadmap.md`	—
`iond-automation`	`automation/plan.md` → `code.md` → `review.md`	Después de `merged` o por ola de automatización	Plan, paquete para bot-test, revisión 3/3	—
`iond-sdlc-audit`	`sdlc-audit/audit.md`	Diaria y semanal (SM)	`sdlc-audit-<fecha>.md`	—
`iond-metrics`	`metrics/weekly.md`	Semanal (SM / LQA)	`metrics-<año>-W<nn>.md`	—

5. Recetas por rol

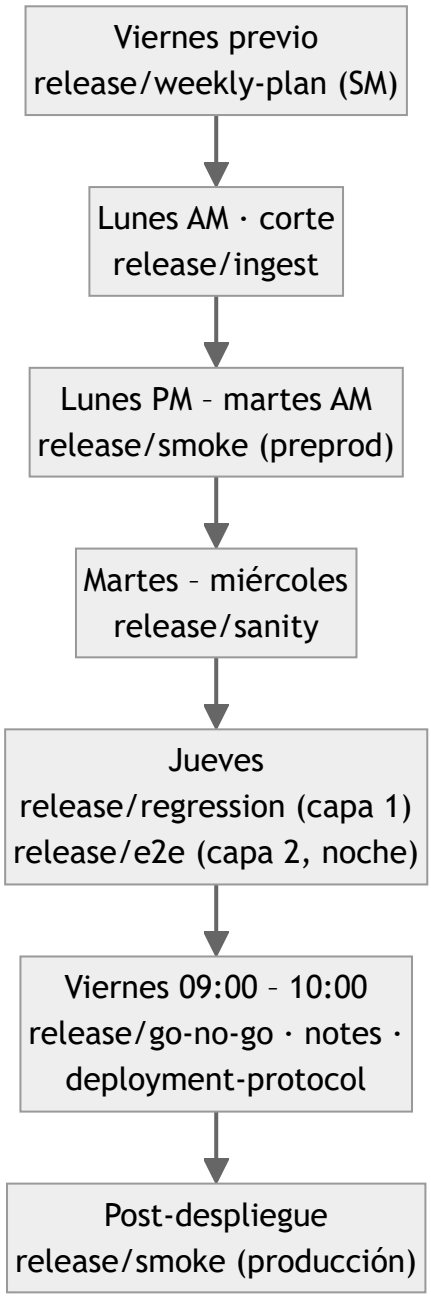
5.1 QA — ticket de Discovery

Estado	Frase disparadora	Qué hace el catalyst	Qué hace QA
Antes de `prototype review` (opcional)	`Riesgos anticipados del ticket <id>`	Riesgos y preguntas tempranas	Las lleva a la Discovery Review
`prototype review`	`Prototype review del ticket <id>`	Testabilidad, riesgos, NFR, datos de prueba, preguntas al PO y al Dev/LD, propuesta de UAT	Aporta al acta C-04
`requirements`	`Matriz de requerimientos del ticket <id>`	Matriz vN desde la especificación del PO: REQ críticos, fuera de alcance, REQ-NF, datos de prueba, checklist del Anexo A	Revisa, pega la matriz en la descripción y publica C-05
`requirements` (seguimiento)	`Seguimiento de requirements del ticket <id>`	Respuestas a dudas del Dev (C-07), control del VoBo y escalamiento	Responde en < 2 h; verifica C-06 + `po-vobo`
Cambio de alcance	`Cambio de alcance del ticket <id>`	Matriz v+1 y borrador C-08	Pide el nuevo VoBo
`code review` (opcional)	`Code review QA del ticket <id>`	Lee los PR, busca riesgos y agrega casos a la Matriz de Pruebas	Usa los hallazgos en el plan
`ready for qa`	`Planificar pruebas del ticket <id>`	Matriz de Pruebas con REQ-ID, no regresión de zonas cercanas, datos y ambiente	Confirma QA Points y el plan
`mock testing`	`Ejecutar pruebas del ticket <id>`	Guía la ejecución (manual o con Playwright MCP), registra evidencia y hallazgos	Ejecuta, confirma cada resultado; publica C-17/C-15/C-20 si aplica
Cierre de `mock testing`	`Reporte de pruebas del ticket <id>`	`qa-report.md`, veredicto sugerido y borrador C-13 o C-14	**Firma** y publica; mueve a `uat`, `ready to merge` o `to do`

5.2 QA — ticket de Improvements y bugs

Situación	Frase disparadora	Resultado
Ticket nuevo en `backlog`	`Triage del ticket <id>` (o `Preparar triage semanal`)	Clasificación propuesta, severidad, ¿requiere `requirements`? (Q-29) y borrador C-33 para el PO/SM
Mejora que pasa por `requirements`	`Mini-matriz del ticket <id>`	Hasta 5 REQ + checklist de no regresión + C-05
`ready for qa` → `mock testing`	Igual que Discovery (sección 5.1)	Sin `uat`: la aprobación lleva a `ready to merge`
Bug encontrado en cualquier momento	`Crea un nuevo ticket:` + ruta de navegación y descripción	Borrador T-02 con Project, Iond Subcategory, severidad, `det-*` y relación con el origen; QA lo crea en ClickUp

5.3 QA y LQA — semana del release



Momento	Frase disparadora	Salida	Comentario
Viernes previo	`Planificar release semanal`	`release-task.md` (T-04), candidatos, riesgo y grupo de rotación	C-23 (borrador para el RM)
Lunes, tras el corte	`Preparar datos de release: <producto> vX.Y.Z`	`tickets.md` con el mapa de impacto y los parámetros de las suites	—
`smoke`	`Ejecutar smoke: <producto> vX.Y.Z preprod`	`smoke-preprod.md`	C-25
`sanity`	`Ejecutar sanity: <producto> vX.Y.Z`	`sanity-matrix.md` (REQ críticos por ticket e interacciones)	C-26
`regression` — capa 1	`Ejecutar regresión: <producto> vX.Y.Z`	`regression-matrix.md` + `.csv` y comando de bot-test	C-27 (capa 1)
`regression` — capa 2	`Ejecutar E2E capa 2: <producto> vX.Y.Z`	`e2e-run.md` + `.csv` (automatizado + grupo G1–G4)	C-27 (capa 2)

Momento	Frase disparadora	Salida	Comentario
Go/No-Go	`Preparar Go/No-Go: <producto> vX.Y.Z`	`go-no-go.md` con la recomendación del LQA	C-29
Después del GO	`Generar release notes: …` · `Generar protocolo de despliegue: …`	Notas interna y cliente; protocolo	C-30 (RM)
Post-despliegue	`Ejecutar smoke: <producto> vX.Y.Z producción`	`smoke-prod.md` con la company de prueba y limpieza	C-31
En cualquier momento	`Generar brief de release: <producto> vX.Y.Z`	`brief.md` para stakeholders	—

Selección de la regresión. La skill arma la selección con el script del E2E maestro; el mismo comando se puede correr a mano:

```
python -I scripts/e2e_master.py select --layer 1 \
  --subcategories "Boards,App Connectors" --risk Medio \
  --out knowledge/releases/iond/vX.Y.Z/regression-matrix.csv
python -I scripts/e2e_master.py select --layer 2 --group G2 \
  --exclude knowledge/releases/iond/vX.Y.Z/regression-matrix.csv \
  --out knowledge/releases/iond/vX.Y.Z/e2e-run.csv
```

La salida trae la matriz (con la columna `RESULTADO` para completar) y el comando de bot-test con los IDs de los tests. Para ejecutarlo, se carga antes el perfil del ambiente (sección 7).

5.4 Scrum Master

Necesidad	Frase disparadora	Salida
Preparar el corte	`Planificar release semanal`	Candidatos (`ready to merge` + versión objetivo + C-13), exclusiones con motivo, borrador T-04 y checklist de acciones del SM y del RM
Auditoría diaria (antes de la daily)	`Auditar SDLC`	Desvíos por severidad: VoBo, versión, `blocked` , comentarios faltantes, subtareas que no siguieron al padre
Auditoría semanal	`Auditar SDLC semanal`	Lo anterior + tags legacy, campos obligatorios, tareas de Release y WIP
Métricas	`Generar métricas semanales`	Reporte por audiencia con M-01 a M-47, metas y tendencias
Resumen para stakeholders	`Generar brief de release: <producto> vX.Y.Z`	Una página no técnica

El catalyst **no** crea la tarea de Release ni mueve tickets: deja la lista de acciones y el SM la ejecuta en ClickUp.

5.5 Lead QA — suites y automatización

Necesidad	Frase disparadora	Salida
La hoja "Iond Testing Plan" cambió	`Importar E2E maestro`	`e2e-master.csv` con IDs estables, `coverage.md` y el CSV con las columnas ID, TICKET y SPEC para pegar en la hoja
Revisar el smoke maestro (retro, incidente, automatización)	`Revisar smoke maestro`	Propuesta de cambios para acordar con el LD/RM

Necesidad	Frase disparadora	Salida
Priorizar la automatización	`Analizar cobertura de automatización`	Cobertura, inconsistencias con QA Kanban y hoja de ruta por olas
Automatizar un ticket o un módulo	`Planificar automatización: <ticket | prefijo E2E> → Preparar paquete de automatización: … → Revisar automatización: …`	Plan, **paquete** para el responsable de bot-test y revisión con 3 corridas verdes

5.6 Después del despliegue

- `Actualizar módulos post-release: <producto> vX.Y.Z` : actualiza el conocimiento L2 de los módulos del release (reglas de negocio, specs de bot-test, filas del E2E maestro, edge cases).
- `Bug Hunt: <módulo>` : sesión de bug bash quincenal (ACT-03); los hallazgos van a `backlog` con `det-exploratorio` .

---

6. Dónde quedan las salidas y cómo se publican

Alcance	Carpeta	Ejemplos
Ticket	`knowledge/L3-tickets/<id>/`	`ticket-memory.md` , `requirements-matrix-v2.md` , `test-matrix.md` , `qa-report.md` , `comments/C-13-<fecha>.md`
Release	`knowledge/releases/<producto>/<versión>/`	`release-task.md` , `tickets.md` , `smoke-preprod.md` , `sanity-matrix.md` , `regression-matrix.csv` , `e2e-run.md` , `go-no-go.md`
Suites	`knowledge/test-suites/`	`smoke-master.md` , `e2e-master.csv` , `coverage.md` , `automation-roadmap.md`
Gobierno	`knowledge/dashboards/`	`sdlc-audit-<fecha>.md` , `metrics-<año>-W<nn>.md`

Publicar un comentario:

1. Abrir el borrador en `comments/C-xx-<fecha>.md` ; el encabezado indica dónde se publica y quién lo publica.
2. Revisarlo y completar lo que falte (votos, firmas, decisiones).
3. Copiarlo en el ticket o en la tarea de Release de ClickUp y aplicar el cambio de estado o los tags que indica.
4. Las plantillas oficiales están en `templates/comments/C-01.md` … `C-33.md` . Las frases fijas de C-13 y C-14 no se modifican: otras skills las leen.

---

7. Comandos de referencia

```
# E2E maestro (desde la raíz del catalyst)
python -I scripts/e2e_master.py import         # importa la hoja con IDs estables
python -I scripts/e2e_master.py coverage       # regenera coverage.md
python -I scripts/e2e_master.py export-sheet   # columnas ID, TICKET y SPEC para la hoja

# Generadores de la documentación
python -I docs/sdlc-iond/_build/build_templates.py   # comentarios C-01…C-33 desde la fuente canónica
python -I docs/sdlc-iond/_build/build_csvs.py resources
node docs/sdlc-iond/_build/build.mjs                  # PDF de los documentos
```

```
# Ejecutar una suite en bot-test (Git Bash, desde ../bot-test/apps/bot-test)
set -a; source ~/.qa-profiles/.env.preprod; set +a
npx playwright test <specs> --config=tests/IONFLOW/playwright.ionflow.config.ts --project=ionflow-chromium
-g "<IDs>"
```

En PowerShell, el perfil se carga con el bloque de `knowledge/test-suites/README.md` (sección *Ejecutar en bot-test*).

---

8. Buenas prácticas y preguntas frecuentes

Buenas prácticas

- Indicar siempre el **ID del ticket** o el **producto y la versión**: el catalyst los usa para leer ClickUp y ubicar las salidas.
- Revisar el plan anunciado antes de confirmar; si el estado del ticket no coincide con lo que se pide, el catalyst lo advierte.
- Mantener `ticket-memory.md` como bitácora: es lo primero que lee la siguiente sesión.
- Publicar los comentarios el mismo día en que se generan los borradores.

Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Puedo pedirle al catalyst que mueva el ticket o publique el comentario?	No. El MCP es de solo lectura; el catalyst deja el borrador y la acción a realizar.
El ticket está en un estado distinto al que esperaba la skill	El catalyst lo advierte y propone la skill del estado real.
La Iond Subcategory del ticket no está en el mapa	El catalyst infiere el módulo por el título, lo marca como *inferido* y pide agregar la subcategoría a `knowledge/test-suites/_config/subcategory-map.csv`.
Un test automático falló en la regresión	La skill lo clasifica (falla real, inestable, ambiente, test desactualizado o dato de prueba) antes de reportarlo; solo una falla real es un hallazgo.
¿Puede el catalyst crear o corregir tests en bot-test?	No. Prepara un paquete de automatización para el responsable de bot-test, que lo implementa con la skill de ese repositorio.
¿Qué pasa con IonMind y StageMind?	El flujo, las matrices y el release aplican igual; el smoke maestro ya incluye su health y sus flujos. La base de conocimiento propia de esos productos es trabajo futuro.

---

9. Mantener el catalyst

Cambio	Cómo se hace
Nueva regla o cambio del flujo	Se registra la decisión en el *Registro de Decisiones* (doc 03), se actualiza la fuente canónica (versión nueva) y se regeneran comentarios, CSV y PDF con los comandos de la sección 7
Nueva Iond Subcategory	Agregar una fila en `knowledge/test-suites/_config/subcategory-map.csv`
Nueva fila o cambio en la hoja del E2E maestro	`Importar E2E maestro` y pegar las columnas exportadas en la hoja

Cambio	Cómo se hace
Una suite de bot-test cambia de estado (se integra o se corrige)	Actualizar `knowledge/test-suites/_config/rules.csv` y reimportar el maestro
Cambio en el smoke maestro	Acuerdo LQA + LD/RM y registro en el historial de `smoke-master.md`
Módulo L2 nuevo o desactualizado	`Actualizar módulos post-release: …` o la plantilla `knowledge/L2-modules/_template.md`

Las skills y plantillas del proceso anterior están en `docs/history/` como referencia; ninguna skill vigente las usa.